

Introdução a programação - Professor Jacson

Yan Santos (202603248)

Atividade em sala (recursão) – 13/04/2026

1 - Dados dois números inteiros  $x$  e  $n$ , calcula o valor de  $x^n$ .

```
package main

import "fmt"

func potencia(x int, n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    }
    return x * potencia(x, n-1)
}

func main() {
    fmt.Println(potencia(2, 5))
    fmt.Println(potencia(3, 3))
}
```

2- Calcule a soma de todos os valores de um array de reais.

```
func soma(valores []float64) float64 {
    if len(valores) == 0 {
        return 0
    }
    return valores[0] + soma(valores[1:])
}
```

3- Dado um array de inteiros e o seu número de elementos, inverta a posição dos seus elementos.

```
func inverterRec(arr []int, inicio int, fim int) {
    if inicio >= fim {
        return
    }

    arr[inicio], arr[fim] = arr[fim], arr[inicio]

    inverterRec(arr, inicio+1, fim-1)
}
```

```
}
```

4- Um problema típico em ciência da computação consiste em converter um número da sua forma decimal para a forma binária.

```
package main

import "fmt"

func decimalParaBinario(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    decimalParaBinario(n / 2)
    fmt.Print(n % 2)
}

func main() {
    numero := 13
    fmt.Print("Binário: ")
    decimalParaBinario(numero)
}
```